

ДИСЦИПЛИНА	Информатизация организаций атомной отрасли (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	Информационных технологий
КАФЕДРА	Информационных технологий в атомной энергетике (полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий (в соответствии с пп. 1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Миронов Андрей Иванович, Рогоза Валерий Максимович (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	3, 2026-2027 (указать семестр обучения, учебный год)

Методология моделирования ARIS является методологией, позволяющей моделировать процессы.

ARIS, Architecture of Integrated Information Systems переводится как Архитектура интегрированных информационных систем.

Под архитектурой подразумевается совокупность технологий, обеспечивающих проектирование, управление, применение и реализацию бизнеса в виде «деловых» процедур бизнес-процессов предприятий и организаций, а также проектирование и создание интегрированных информационных систем поддержки бизнес-процессов.

На ARIS можно смотреть с двух точек зрения. С точки зрения методологии и с точки зрения системы. В первом случае — это подход к структурированному описанию деятельности организации, а во втором случае — это аппаратное и программное обеспечение, реализующее методологию ARIS.

Создателем программой системы ARIS является Август-Вильгельм Шеер, основатель компании IDS Scheer. IDS Scheer была продана Software AG в 2009 году.

Software AG, существующая с 1969 года, вторая после SAP немецкая компания производитель программного обеспечения в ФРГ, четвертая в Европе.

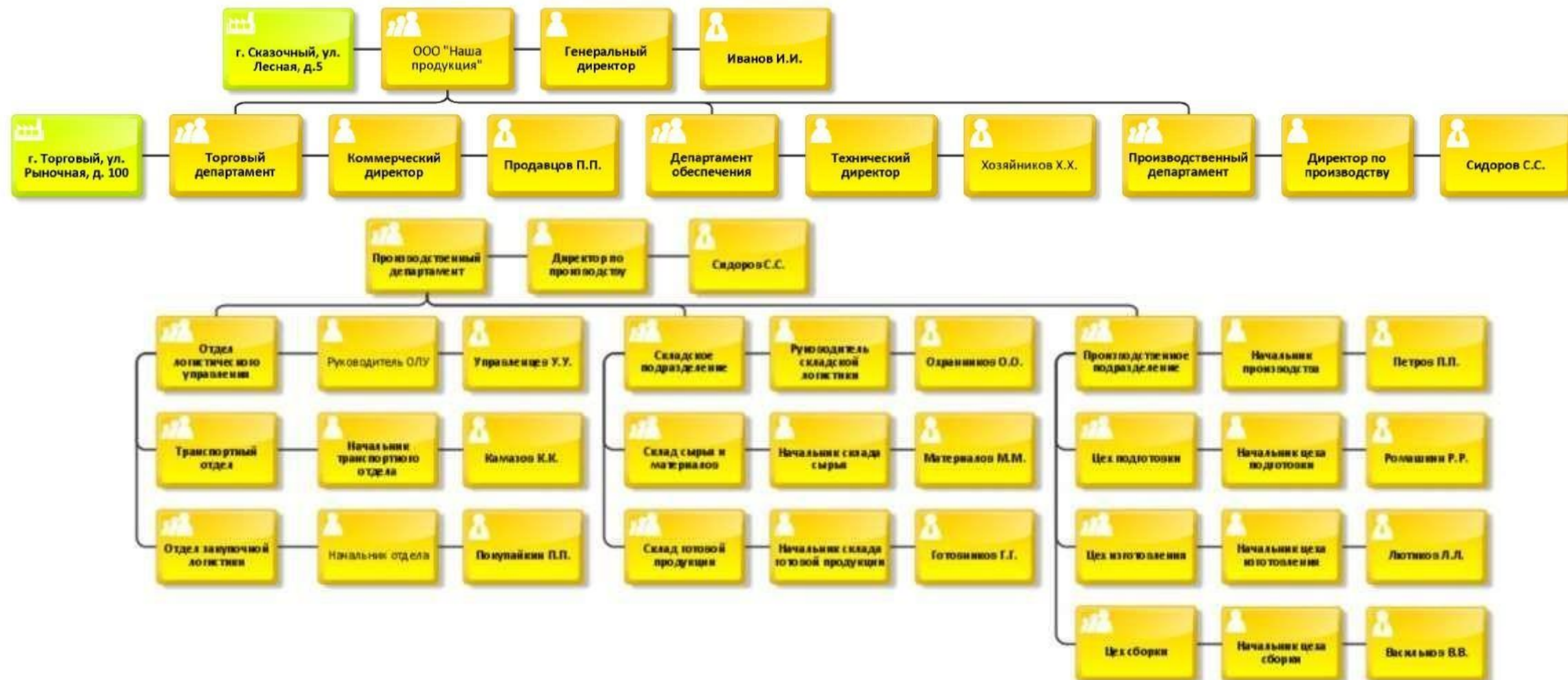
Входит в 25 крупнейших компаний мира в области разработки программного обеспечения.

За основу при создании методологии ARIS были взяты, объединены и интегрированы известные на тот момент и хорошо проявившие себя методологии. Конкретно, методология IDEF3, относящаяся к семейству IDEF и предназначенная для описания потоков работ (Work Flow Modeling), была взята за основу при создании модели eEPC — «расширенной цепочки процесса, управляемого событиями»; во многих изданиях имеется и другой перевод — «процессно-событийная модель»

Организационная схема (Organizational Chart — OC) (далее — организационная модель) описывает организационные единицы различного уровня и их взаимосвязи.

Эта модель — одна из важнейших, так как она описывает субъекты, которые определяют выходы и входы потоков ресурсов предприятия, управляют и участвуют в «деловых» процессах.





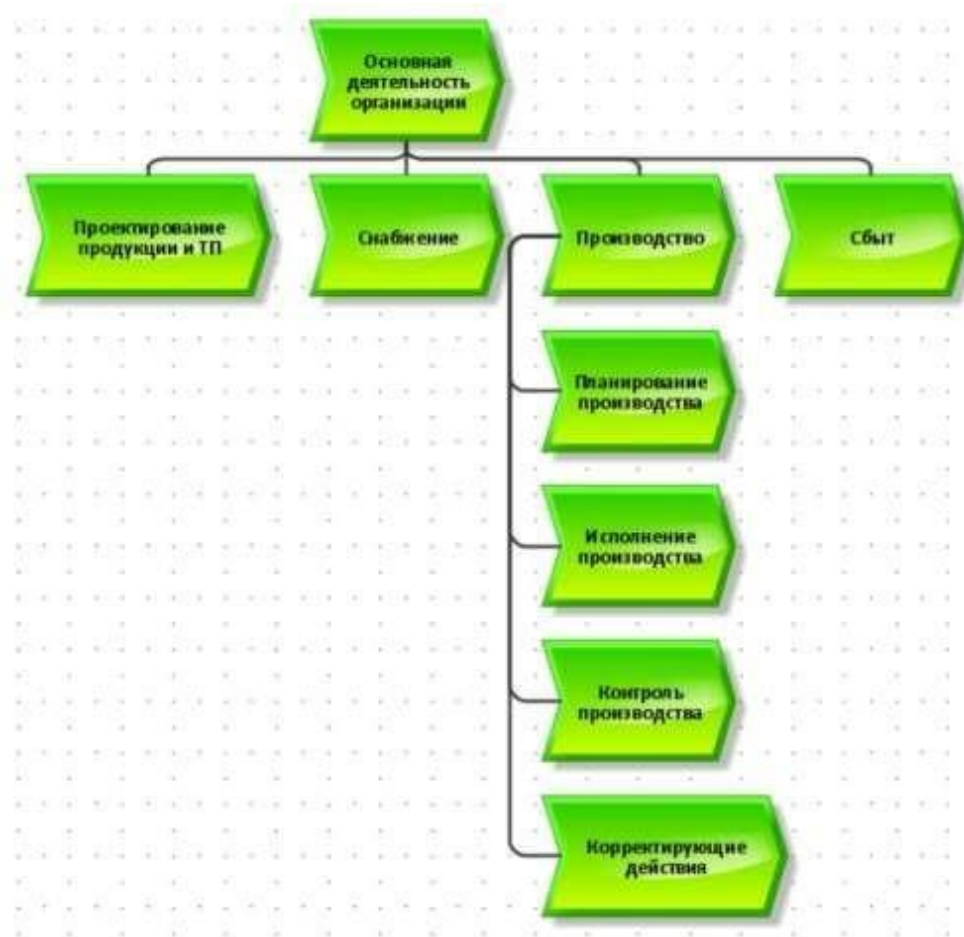
Функциональная модель (Function Tree — FT) представляет собой «дерево» основных функций, реализуемых в организации.

Модель строится иерархически — от верхнего уровня функций к нижнему (через декомпозицию). При этом функции не обязательно отражаются в хронологическом порядке.

На самом верхнем уровне приводится классификация бизнес-процессов и их объединение в группы, то есть выделяются основные бизнес-процессы, обеспечивающие бизнес-процессы, бизнес-процессы управления.

Под процессом подразумевается сложная функция. Детализация функций образует иерархическую структуру их описаний.

Функциональная модель (Function Tree — FT) представляет собой «дерево» основных функций, реализуемых в организации.



AS-IS («как есть») – модель текущего состояния до внедрения разрабатываемой информационной системы.

TO-BE («как должно быть») – модель целевого состояния после внедрения разрабатываемой информационной системы

Задание на 5 практику:

1) Создать 2 схемы в состояниях (as-is и to-be) организационной структуры условного предприятия, в которое будет внедряться разрабатываемая система (необходимо декомпонировать организационные единицы, относящиеся к функциям, подлежащим автоматизации разрабатываемой системой). Также необходимо описать организационные изменения, вызванные внедрением системы.

2) Создать 2 схемы функциональной модели в состояниях (as-is и to-be), характеризующие основные функции, реализующиеся в предприятии (необходимо декомпонировать функции, автоматизируемые разрабатываемой системой). Также необходимо описать функциональные изменения, вызванные внедрением системы.

Критерии оценивания:

Организационная структура (AS-IS)

0,75 балла	Организационная структура предприятия в модели as-is полная, отражены все ключевые подразделения, корректно определены основные уровни иерархии, логично показаны связи. Названия подразделений корректны, схема читаемая.
0,5 балла	Организационная структура предприятия в модели as-is присутствует, но отдельные подразделения или связи отсутствуют ИЛИ в схеме присутствуют небольшие неточности, но общая логика сохранена.
0,25 балла	Организационная структура предприятия в модели as-is присутствует, но сильно упрощена ИЛИ в части схемы присутствуют значительные логические неточности
0 баллов	Организационная структура предприятия в модели as-is отсутствует ИЛИ имеются значительные логические неточности в БОльшей части схемы.

Организационная структура (TO-BE)

0,75 балла	Организационная структура предприятия в модели to-be корректно показывает изменения после внедрения системы, подразделения/группы/роли корректно отражены, корректно определены основные уровни иерархии, логично показаны связи. Видны отличия от as-is, схема читаемая.
0,5 балла	Организационная структура предприятия в модели to-be присутствует, изменения есть, но слабо обоснованы или показаны частично ИЛИ в схеме присутствуют небольшие неточности, но общая логика сохранена.
0,25 балла	Организационная структура предприятия в модели to-be присутствует, но изменения минимальны или не связаны с системой ИЛИ схема сильно упрощена ИЛИ в части схемы присутствуют значительные логические неточности
0 баллов	Организационная структура предприятия в модели to-be отсутствует ИЛИ схема дублирует as-is ИЛИ имеются значительные логические неточности в БОльшей части схемы.

Критерии оценивания:

Функциональная модель (AS-IS)

0,75 балла	Функциональная модель (as-is) присутствует, полностью отражены текущие бизнес-процессы предприятия, корректно показаны шаги реализации всех процессов. Логика работы подразделения/службы/отдела отражена корректно, схема читаемая, нотация и методология построения корректная.
0,5 балла	Функциональная модель (as-is) присутствует, но процессы отражены ограничено, без достаточной детализации ИЛИ присутствуют незначительные логические ошибки ИЛИ присутствуют незначительные ошибки при использовании методологии ARIS.
0,25 балла	Функциональная модель (as-is) присутствует, но процессы отражены слишком укрупненно, теряется логика исполнения ИЛИ присутствуют значительные логические ошибки ИЛИ присутствуют значительные ошибки при использовании методологии ARIS.
0 баллов	Функциональная модель (as-is) отсутствует ИЛИ логика функциональной модели ИЛИ модель построена некорректно.

Функциональная модель (TO-BE)

0,75 балла	Организационная структура предприятия в модели to-be корректно показывает изменения после внедрения системы, подразделения/группы/роли корректно отражены, корректно определены основные уровни иерархии, логично показаны связи. Видны отличия от as-is, схема читаемая.
0,5 балла	Организационная структура предприятия в модели to-be присутствует, изменения есть, но слабо обоснованы или показаны частично ИЛИ в схеме присутствуют небольшие неточности, но общая логика сохранена.
0,25 балла	Организационная структура предприятия в модели to-be присутствует, но изменения минимальны или не связаны с системой ИЛИ схема сильно упрощена ИЛИ в части схемы присутствуют значительные логические неточности
0 баллов	Организационная структура предприятия в модели to-be отсутствует ИЛИ схема дублирует as-is ИЛИ имеются значительные логические неточности в большей части схемы.